

ÔN TẬP LÝ THUYẾT

CƠ SỞ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

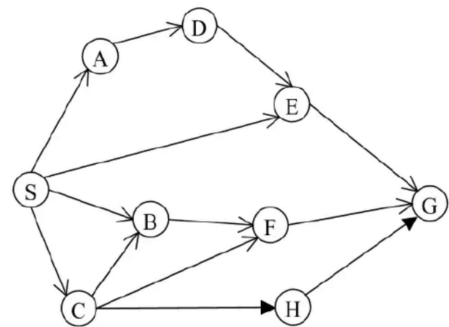
Mục lục

Mục lục	2
Các thuật toán tìm kiếm	3
Thuật toán Breadth First Search	3
Thuật toán Depth First Search	3
Thuật toán Uniform Cost Search	4
Thuật toán Lowest Cost First Search	5
Thuật toán Iterative Deepening Search	5
Heuristic search	6
Giải thuật leo đồi	6
Thuật toán Greedy Best-First Search	8
Thuật toán A*	9
Bài toán phân việc - Nguyên lý thứ tự	9
Tìm kiếm đối kháng	10
Thuật toán tìm kiếm Minimax	10
Cắt tỉa Alpha-Beta	12
Bài toán bố trí	15
Thuật toán tô màu đồ thị	15
Thuật toán Welsh – Powell	16
Logic	18
Các luật logic	18
Dạng chuẩn CNF	19
Dùng hợp giải để chứng minh KB	19
Thuật giải Davis-Putnam-Logemann-Loveland	20
Thuật giải Vương Hạo	21
Lượng từ và phép nối logic	22
Học máy	23
Thuật toán Quinlan	23
Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình	25

Các thuật toán tìm kiếm

Thuật toán Breadth First Search

Đối với mỗi bước, thêm lần lượt các nút kề vào cuối danh sách. Nút đầu tiên trong danh sách là nút duyệt ở bước tiếp theo. Dừng khi nút duyệt là đích.



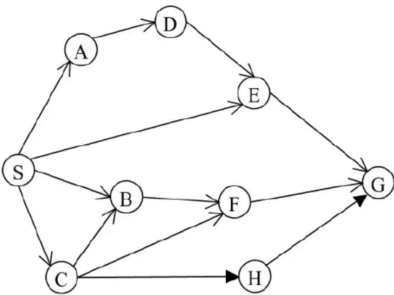
Bảng duyệt đường đi:

STT	Nút được mở rộng	Tập biên O (hàng đợi FIFO)
0		S
1	S	A _S , E _S , B _S , C _S
2	A _S	E _S , B _S , C _S , D _A
3	E _S	B _S , C _S , D _A , G _E
4	B _S	C _S , D _A , G _E , F _B
5	C _S	D _A , G _E , F _B , H _C
6	D _A	G _E , F _B , H _C
7	G _E	Đích

Vậy đường đi là: S → E → G.

Thuật toán Depth First Search

Đối với mỗi bước, thêm lần lượt các nút kề vào đầu danh sách. Nút đầu tiên trong danh sách là nút duyệt ở bước tiếp theo. Dừng khi nút duyệt là đích.



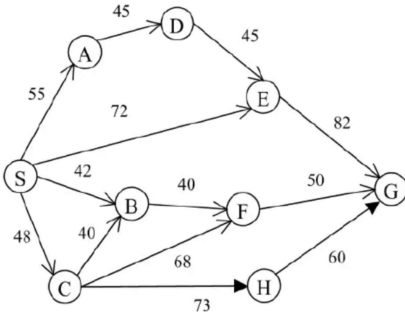
Bảng duyệt đường đi:

STT	Nút được mở rộng	Tập biên O (hàng đợi FIFO)
0		S
1	S	A _S , E _S , B _S , C _S
2	A _S	D _A , E _S , B _S , C _S
3	D _A	E _D , E _S , B _S , C _S
4	E _D	G _E , E _S , B _S , C _S
5	G _E	Đích

Vậy đường đi là: S → A → D → E → G.

Thuật toán Uniform Cost Search

Bước đầu tiên duyệt nút kề như duyệt BFS. Ở các bước tiếp theo, tìm nút sao cho tổng đường đi là ngắn nhất.



Bảng duyệt đường đi:

STT	Nút được mở rộng	Tập biên O
0		S

1	S	A _S (55), E _S (72), B_S(42) , C _S (48)
2	B _S	A _S (55), E _S (72), C_S(48) , F _B (82)
3	C _S	A_S(55) , E _S (72), F _B (82), H _C (121)
4	A _S	E_S(72) , F _B (82), H _C (121), D _A (100)
5	E _S	F_B(82) , H _C (121), D _A (100), G _E (154)
6	F _B	H _C (121), D_A(100) , G _F (132)
7	D _A	H_C(121) , G _F (132)
8	H _C	G_F(132)
9	G _F	Đích

Tại bước 6, do có xuất hiện G_F(132) với đường đi nhỏ hơn G_E(154) nên ta có thể lược bớt G_E(154) ra khỏi danh sách. Chỉ để lại một G trong danh sách.

Thuật toán Lowest Cost First Search

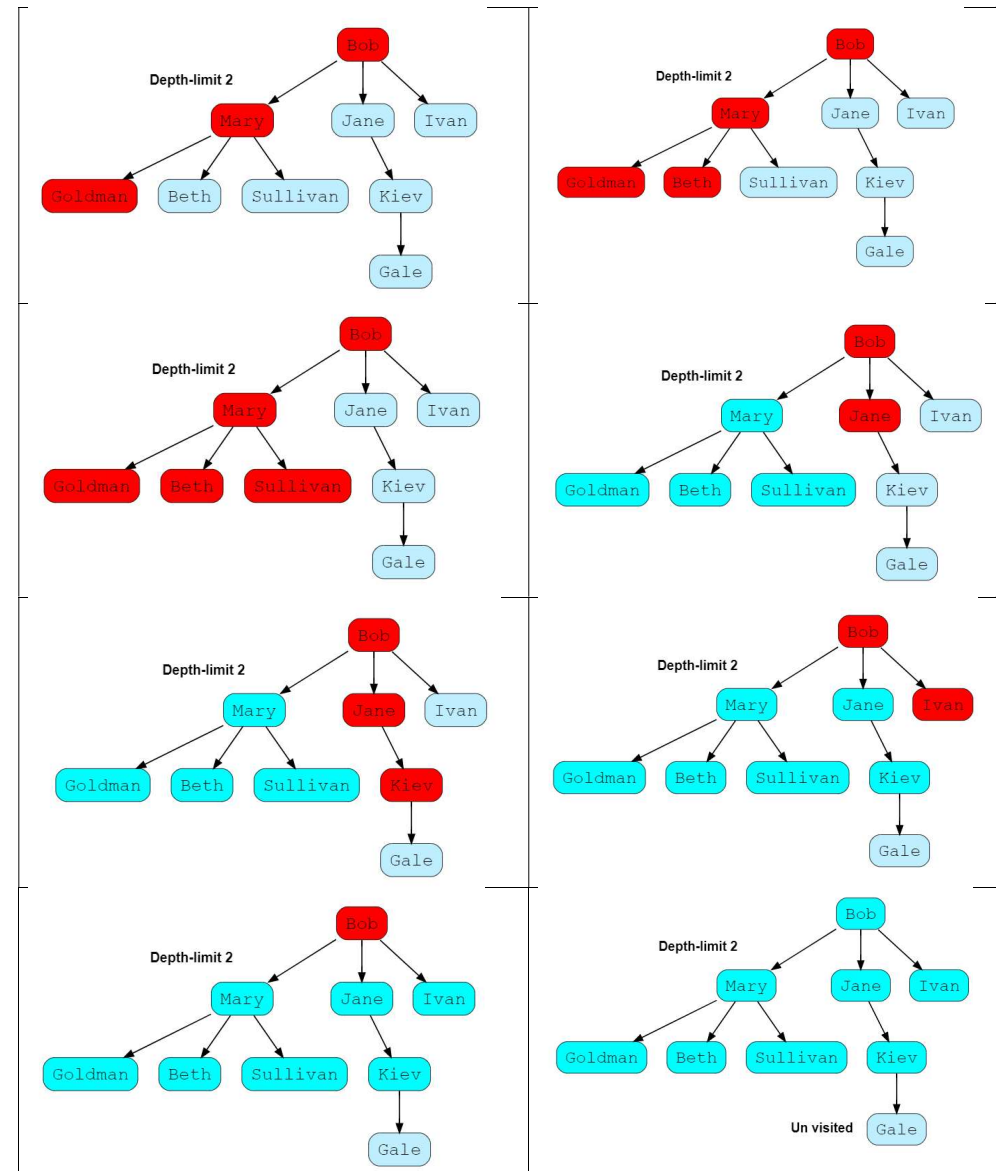
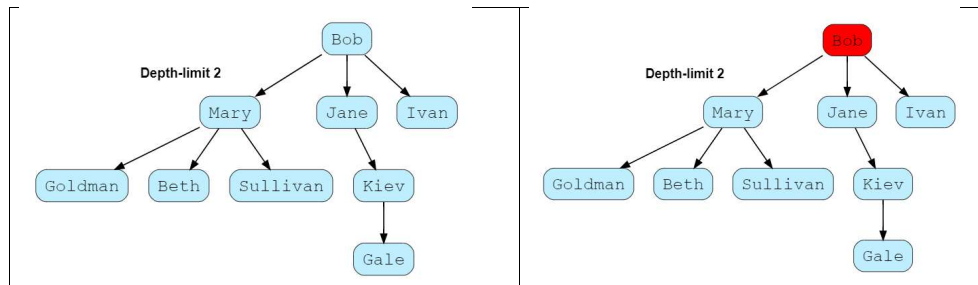
Tương tự như BFS, tuy nhiên cuối mỗi bước chọn ra nút có độ dài nhỏ nhất. Ở bước tiếp theo, xóa nút đã chọn, thêm các nút kề không trùng.

Ví dụ:

- Tập mở rộng đang có: A(10), B(5), C(7)
- B là nút có độ dài ngắn nhất.
- Đỉnh kề với B lần lượt là M(12) và P(15).
- Xóa B, mở rộng tại B các nút liền kề với B, khi đó ta được: A(10), M(12), P(15), C(7).

Thuật toán Iterative Deepening Search

Tương tự như DFS, tuy nhiên DFS này có độ sâu duyệt của nhánh. Giả sử cho độ sâu nhánh d = 2 thì ta có cách duyệt như sau:



Heuristic search

Giải thuật leo đồi

Cho bài toán 8-Puzzle như sau, trong đó:

- $h(n)$ là số nút sai vị trí so với trạng thái đích.

2	8	3
1	6	4
7		5

Nguồn
 $h(n) = 4$

1	2	3
8		4
7	6	5

Đích
 $h(n) = 0$

Chi tiết giải thuật:

Bước 1:

2	8	3
1		4
7	6	5

Lên
 $h(n) = 3$

Xuống

2	8	3
1	6	4
7	5	

Phải
 $h(n) = 5$

2	8	3
1	6	4
	7	5

Trái
 $h(n) = 5$

Bước 2:

2		3
1	8	4
7	6	5

Lên
 $h(n) = 3$

2	8	3
1	6	4
7		5

Xuống (=Nguồn)
 $h(n) = 4$

2	8	3
1	4	
7	6	5

Phải
 $h(n) = 4$

2	8	3
	1	4
7	6	5

Trái
 $h(n) = 4$

Bước 3:

Lên

2	8	3
1		4
7	6	5

Xuống (=Lên₁)
 $h(n) = 3$

2	3	
1	8	4
7	6	5

Phải
 $h(n) = 4$

	2	3
1	8	4
7	6	5

Trái
 $h(n) = 2$

Bước 4:

Lên

1	2	3
	8	4
7	6	5

Xuống
 $h(n) = 1$

2		3
1	8	4
7	6	5

Phải (=Lên₂)
 $h(n) = 4$

Trái

Bước 5:

	2	3
1	8	4
7	6	5

Lên (=Trái₃)
 $h(n) = 2$

1	2	3
7	8	4
	6	5

Xuống
 $h(n) = 1$

1	2	3
8		4
7	6	5

Phải (=Đích)
 $h(n) = 0$

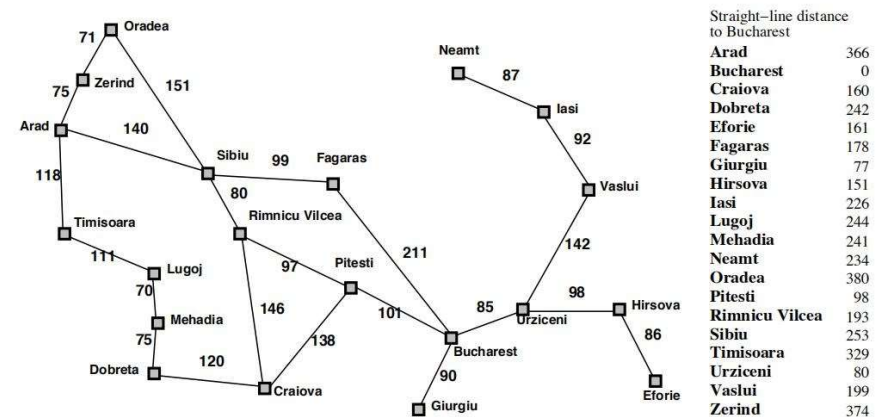
Trái

Vậy phải di chuyển ô lần lượt theo các bước: Lên → Lên → Trái → Xuống → Phải.

Nếu sử dụng thuật toán A* cho bài toán này, thì $g(n)$ bằng bước đang xét trừ 1.

Thuật toán Greedy Best-First Search

Tại mỗi bước, tìm ra các nút kề so với nút đang xét. Sau đó chọn nút kề nào có đường đi ngắn nhất.



Tìm đường đi từ Arad đến Bucharest.

Bảng duyệt đường đi:

STT	Nút được mở rộng	Tập biên O
0		Arad(366)
1	Arad	Zerind(374), Sibiu(253) , Timisoara(329)
2	Sibiu	Arad(366), Oradea(380), Fagaras(178) , Rimnicu Vilcea(193)
3	Fagaras	Sibiu(253), Bucharest(0)
4	Bucharest	Đích

Thuật toán A*

Tìm độ dài đường đi theo công thức $f(n) = g(n) + h(n)$. Trong đó, $g(n)$ là tổng độ dài đường đi từ gốc đến đỉnh, còn $h(n)$ là độ dài đường đi dự kiến.

Ta lại có: $g(A) = g(B) + g(B \rightarrow A)$, với $g(B)$ là tổng độ dài từ gốc đến B, còn $g(B \rightarrow A)$ là độ dài đoạn đường từ B đến A.

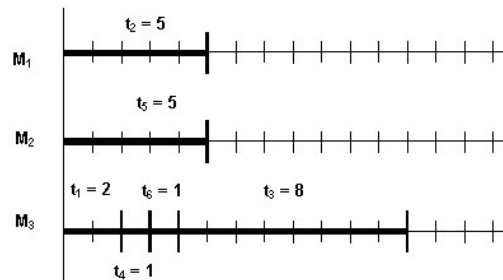
Theo ví dụ ở bài GBFS, $h(n)$ chính là độ dài đường chim bay tính từ Bucharest.

Bảng duyệt đường đi:

STT	Nút được mở rộng	Tập biên O
0		Arad($366=0+0+366$)
1	Arad(0)	Zerind($449=0+75+374$), Sibiu($393=0+140+253$) , Timisoara($447=0+118+329$)
2	Sibiu(140)	Arad($680=140+140+366$), Oradea($671=151+140+380$), Fagaras($415=99+140+178$), Rimnicu Vilcea($413=80+140+193$)
3	Rimnicu Vilcea(220)	Sibiu($553=220+80+253$), Pitesti($415=220+97+98$) , Craiova($526=220+146+160$)
4	Pitesti(317)	Bucharest($418=317+101+0$)

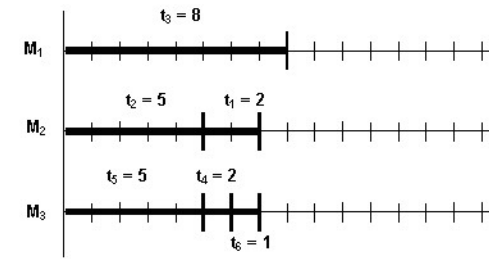
Bài toán phân việc - Nguyên lý thứ tự

Chúng ta xét bài toán trong trường hợp có 3 máy P1, P2, P3 và 6 công việc với thời gian là $t_1 = 2$, $t_2 = 5$, $t_3 = 8$, $t_4 = 1$, $t_5 = 5$, $t_6 = 1$. Ta có một phương án phân công (L) như hình sau:



Ý tưởng giải bài toán như sau:

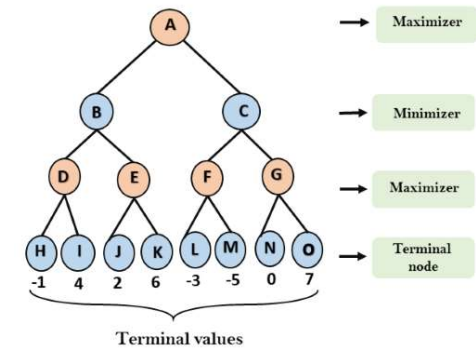
- Sắp xếp các công việc theo thứ tự giảm dần về thời gian gia công.
- Lần lượt sắp xếp các việc theo thứ tự đó vào máy còn dư nhiều thời gian nhất.



Tìm kiếm đối kháng

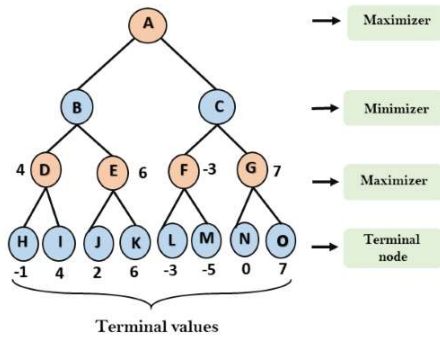
Thuật toán tìm kiếm Minimax

Giả sử ta có cây tìm kiếm đối kháng như sau:



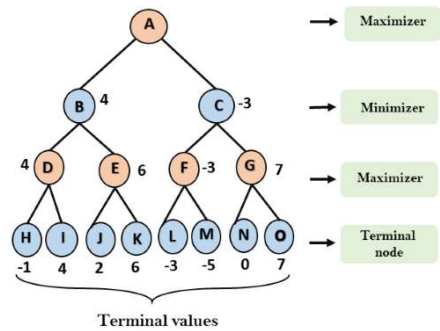
Bước tiếp theo, ta chọn max từ các nhánh dưới của nút D, E, F, G. Khi đó:

- Nút D: $\max(-1, 4) = 4$
- Nút E: $\max(2, 6) = 6$
- Nút F: $\max(-3, -5) = -3$
- Nút G: $\max(0, 7) = 7$



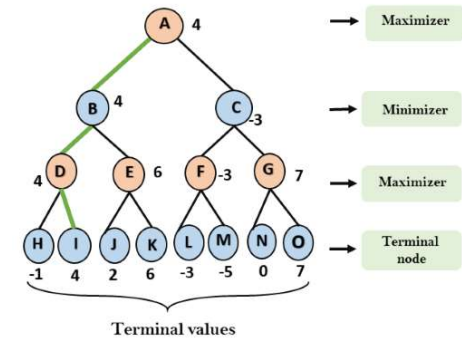
Tương tự, tiếp theo ta chọn min từ các nhánh dưới của nút B, C. Khi đó:

- Nút B $\min(4, 6) = 4$
- Nút C $\min(-3, 7) = -3$



Bước cuối cùng, ta chỉ còn lại nút A, ta chọn max từ các nhánh dưới của A là nút B, C. Khi đó:

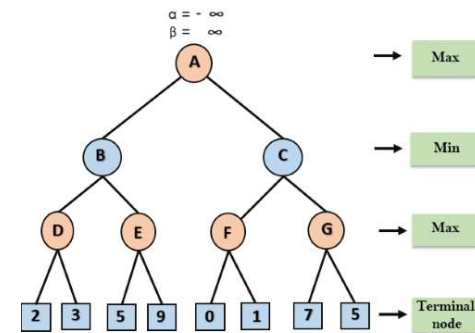
- Nút A $\max(4, -3) = 4$



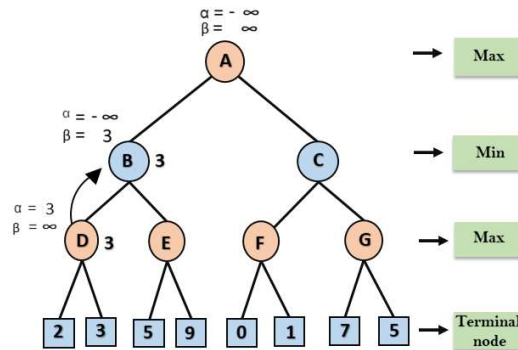
Cắt tỉa Alpha-Beta

Đầu tiên, ta gán α, β của nút A lần lượt là $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$ với α, β lần lượt là giá trị min, max của nút đó.

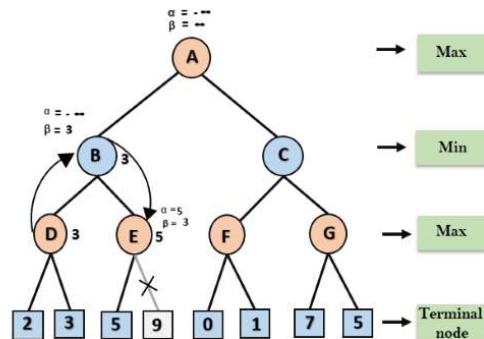
Mẹo: Cập nhật lên thì α chuyển qua β . Cập nhật xuống thì giữ nguyên.



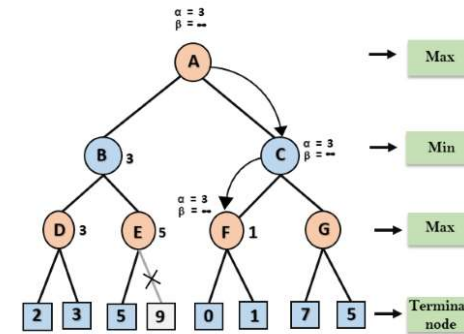
Bước tiếp theo, ta tìm được giá trị nút D là 3. Vì D là max nên chặn trên $\alpha_D = 3$. Max của D sẽ là min của B, do đó $\beta_B = 3$. Nút E cũng sẽ được cập nhật lại từ nút B với $\alpha_E = 3$.



Ở nút E, ta duyệt lần lượt từng nhánh. Khi duyệt tại giá trị 5, thì nút E được cập nhật lại thành $\alpha_E = 5$. Duyệt nút dưới E tìm max, đầu tiên ta duyệt được $\beta_E = 5$. Nút tiếp theo 9 > 5 nên ta bỏ.

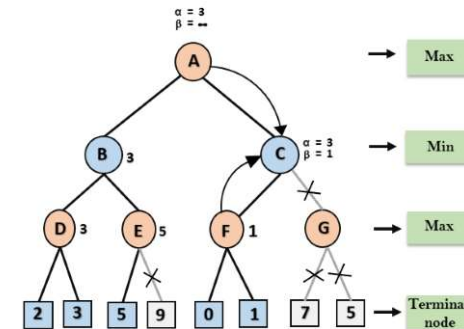


Ta tìm được giá trị B là 3, do đó cập nhật lên A là $\alpha_A = 3$. Duyệt xuống nhánh C, cập nhật lại $\alpha_C = 3$. Nhánh F cũng tương tự, $\alpha_F = 3$.

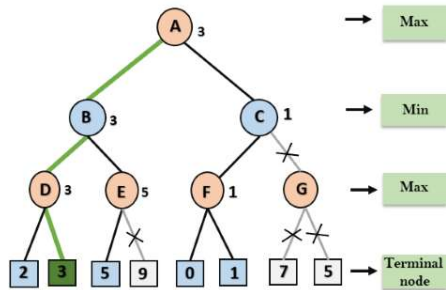


Tiếp theo duyệt các nhánh dưới F, ta thấy 0, 1 đều nhỏ hơn 3. Khi đó ta tìm được F là $\alpha_F = 1$. Cập nhật lên C là $\beta_C = 1$.

Duyệt G tiếp theo, do các nút dưới G đều lớn hơn 1 nên ta bỏ luôn nhánh G.



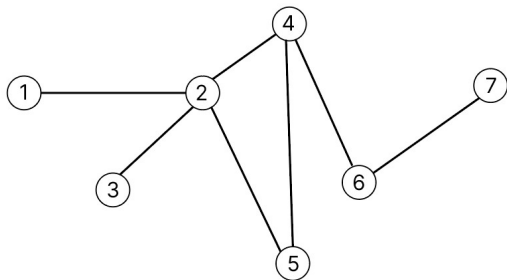
Cuối cùng ta được đường đi như sau:



Bài toán bố trí

Dạng bài toán thường gặp là sắp xếp công việc sao cho không trùng nhau, sắp xếp các quyển sách trên kệ...

Thuật toán tô màu đồ thị



Đỉnh có bậc cao nhất là 4, khi đó màu tối đa có thể sử dụng là 4. Giả sử ta cho 4 màu R(đỏ), G(xanh lá), B(xanh lam), C(xanh cyan).

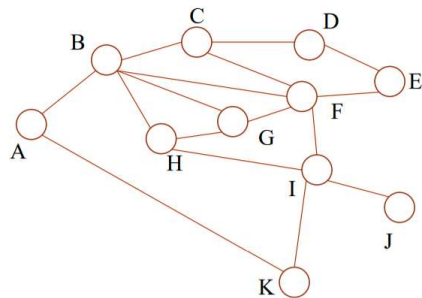
Bước đầu ta tô đỉnh 2 màu đỏ:

1		1	2	3	4	5	6	7
		GBC	R	GBC	GBC	RGBC	RGBC	RGBC

2		G	R	GBC	GBC	RGBC	RGBC	RGBC
3		G	R	G	GBC	RGBC	RGBC	RGBC
4		G	R	G	G	BC	RBC	RGBC
5		G	R	G	G	B	RBC	RGBC
6		G	R	G	G	B	R	GBC
7		G	R	G	G	B	R	G

Thuật toán Welsh – Powell

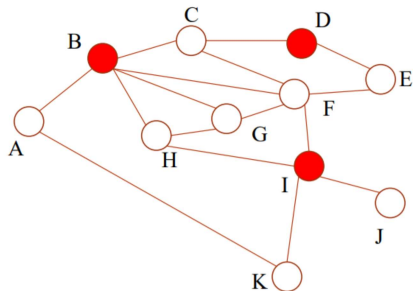
Cho đồ thị sau:



Đầu tiên ta sắp xếp đỉnh bậc theo thứ tự giảm dần

Đỉnh	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bậc	2	5	3	2	2	5	3	3	4	1	2
Đỉnh	B	F	I	C	G	H	A	D	E	K	J
Bậc	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	1

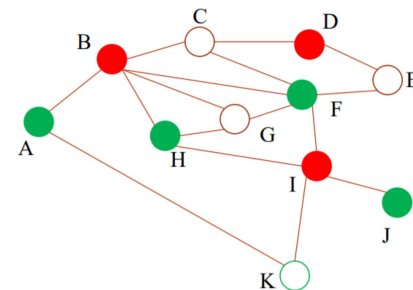
Đỉnh bậc cao nhất là 5 nên ta có 4 màu. Ta tô B màu đỏ trước tiên. Sau đó tô các đỉnh không kề B theo thứ tự đã sắp xếp. Lúc này ta có I, D, E, K, J, mà E, K, J lại kề với I, D nên ta chỉ có I, D là tô.



Tiếp theo ta loại bỏ B, D, I ra khỏi danh sách.

Đỉnh	F	C	G	H	A	E	K	J
Bậc	5	3	3	3	2	2	2	1

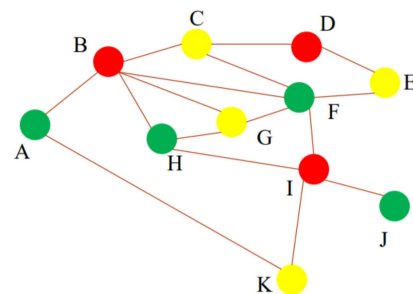
Làm tương tự. Tô F, sau đó tô đỉnh không kề bao gồm H, A, K, J, ta bỏ K vì K trùng màu với A.



Tiếp tục ta bỏ F, H, A, J ra khỏi danh sách.

Đỉnh	C	G	E	K
Bậc	3	3	2	2

Cuối cùng ta được:



Logic

Các luật logic

- Luật Modus Ponens (MP):

$$A, A \Rightarrow B \therefore B$$

- Luật Modus Tollens (MT):

$$A \Rightarrow B, \neg B \therefore \neg A$$

- Luật Hội:

$$A, B \therefore A \wedge B$$

- Luật đơn giản:

$$A \wedge B \therefore A$$

- Luật cộng:

$$A \therefore A \vee B$$

- Luật tam đoạn luận tuyến:

- Luật tam đoạn luận giả thiết:

$$A \vee B, \neg A \therefore B$$

- Luật hợp giải:

$$A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \therefore A \Rightarrow C$$

$$\frac{A \vee \neg B}{C \vee B} \therefore A \vee C$$

Dạng chuẩn CNF

Giả sử ta có: $(A \vee B) \rightarrow (C \rightarrow D)$

- Loại bỏ mũi tên:

$$(A \vee B) \vee \neg(\neg C \vee D)$$

- Đưa phủ định vào:

$$(A \vee B) \vee (C \wedge \neg D)$$

- Phân phối:

$$(\neg A \vee \neg C \vee D) \wedge (\neg B \vee \neg C \vee D)$$

Phép $\wedge$ ta có thể tách ra thành từng dòng riêng biệt.

Dùng hợp giải để chứng minh KB

Cho tập: $\{P; (P \wedge Q) \rightarrow R; (S \vee T) \rightarrow Q; T\}$. Chứng minh R.

Trước khi thực hiện giải bài toán ta cần chuyển về dạng chuẩn CNF.

Biểu thức gốc	Chuẩn hóa
P	P
$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\neg P \vee \neg Q \vee R$
$(S \vee T) \rightarrow Q$	$\neg S \vee Q$
	$\neg T \vee Q$
T	T
$\neg R$	$\neg R$

Tiến hành hợp giải:

STT	Biểu thức	Ghi chú
1	P	Tiền đề (p)
2	$\neg P \vee \neg Q \vee R$	P
3	$\neg S \vee Q$	P
4	$\neg T \vee Q$	P
5	T	P
6	$\neg R$	P
7	$\neg Q \vee R$	1, 2
8	Q	4, 5
9	R	7, 8

10	0	6, 9
----	---	------

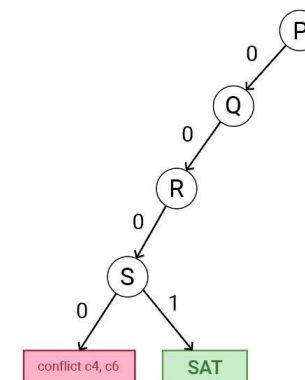
Vậy R có thể được suy dẫn từ tập tri thức KB.

Thuật giải Davis-Putnam-Logemann-Loveland

Áp dụng thuật toán quay lui khi gặp conflict. Duyệt các nút theo thứ tự bảng chữ cái. Duyệt cho đến khi nào tồn tại một mô hình mà tập hợp các mệnh đề đều trả ra TRUE.

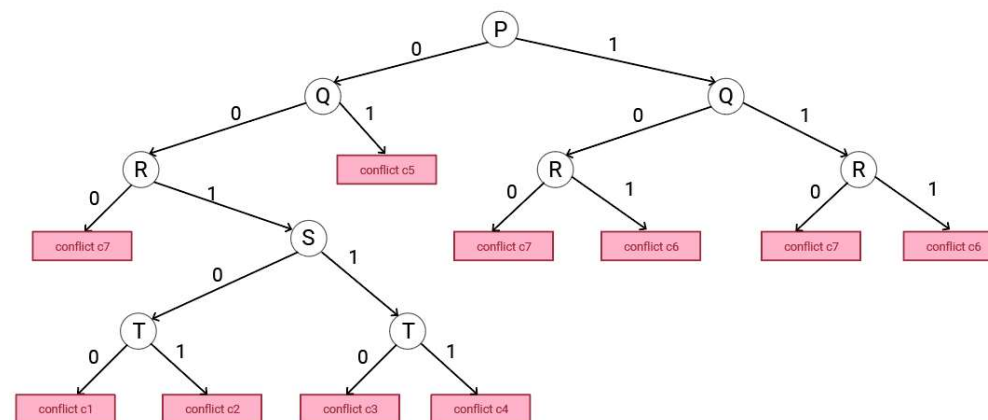
Sử dụng thủ tục Davis-Putnam để tính toán các mô hình cho các tập hợp mệnh đề sau hoặc để chứng minh rằng không tồn tại mô hình nào. Ở mỗi bước, hãy cho biết bạn đã áp dụng quy tắc nào?

$$a) \{\{P, \neg Q\}, \{\neg P, Q\}, \{Q, \neg R\}, \{S\}, \{\neg S, \neg Q, \neg R\}, \{S, R\}\}$$



Vậy tập hợp mệnh đề đã cho có tồn tại mô hình SAT.

$$b) \{\{P, Q, S, T\}, \{P, S, \neg T\}, \{Q, \neg S, T\}, \{P, \neg S, \neg T\}, \{P, \neg Q\}, \{\neg R, \neg P\}, \{R\}\}$$



Vậy tập hợp mệnh đề đã cho có không tồn tại mô hình SAT.

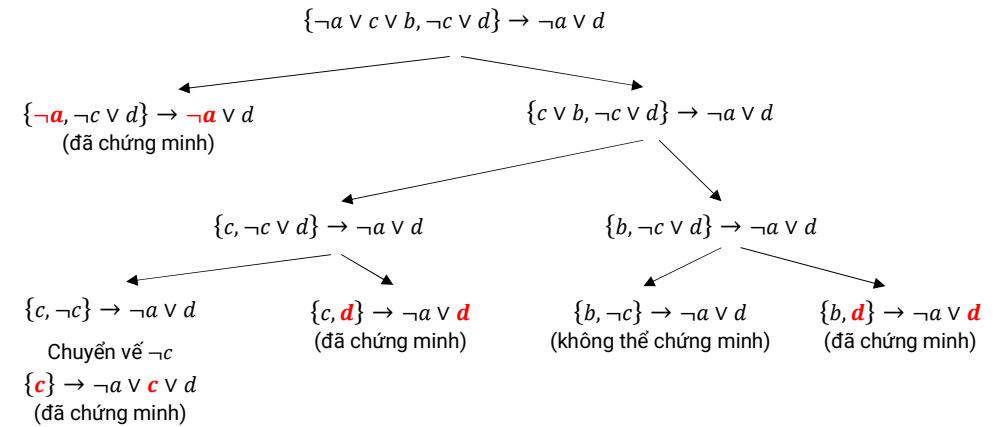
Thuật giải Vương Hạo

Cho tập: $\{a \rightarrow c \vee b, c \rightarrow d\}$. Chứng minh $a \rightarrow d$.

Chuyển về dạng chuẩn:

- $a \rightarrow c \vee b \Leftrightarrow \neg a \vee c \vee b$
- $c \rightarrow d \Leftrightarrow \neg c \vee d$
- $a \rightarrow d \Leftrightarrow \neg a \vee d$

Vẽ cây, tách tại dấu $\vee$ theo hai phía:



Kết luận: Do có một nhánh lá $\{b, \neg c\} \rightarrow \neg a \vee d$ không thể chứng minh được nữa nên ta kết luận bài toán không được chứng minh.

Lượng từ và phép nối logic

Ví dụ 1: Đặt $C(x)$: "x có một con mèo",
 $D(x)$: "x có một con chó",
 $F(x)$: "x có một con chồn".

Biểu diễn các phát biểu sau theo $C(x)$, $D(x)$, $F(x)$, các lượng từ và các phép nối logic. Xét không gian biến là các sinh viên trong lớp.

- Một sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn.
 $\rightarrow \exists x, C(x) \vee D(x) \vee F(x)$
- Tất cả sinh viên trong lớp đều có một con mèo, một con chó hay một con chồn.
 $\rightarrow \forall x, C(x) \vee D(x) \vee F(x)$
- Một sinh viên nào đó có một con mèo và một con chồn nhưng không có con chó.
 $\rightarrow \exists x, C(x) \wedge F(x) \wedge \neg D(x)$
- Không có sinh viên nào trong lớp có một con mèo, một con chó và một con chồn.
 $\rightarrow \neg \exists x, C(x) \wedge D(x) \wedge F(x)$
- Với mỗi loại con vật trên, có một sinh viên trong lớp có một con.
 $\rightarrow \exists x, y, z, C(x) \vee D(y) \vee F(z)$

Ví dụ 2: Đặt $L(x)$: "x là một nhà logic",
 $C(x)$: "x uống cà phê",
 $W(x)$: "x làm việc chăm chỉ",
 $T(x)$: "x phát biểu định lý",
 $f(x)$: hàm trả ra giá trị là bạn của x.

- Không nhà logic nào uống cà phê.
 $\forall x, L(x) \rightarrow \neg C(x)$
- Bất kỳ ai là một nhà logic cũng đều là bạn của ai đó.

$$\forall x, L(x) \rightarrow \exists y, x = f(y)$$

c) Không người nào phát biểu được định lý lại có một người bạn biết uống cà phê.

$$\forall x, T(x) \rightarrow \neg \exists y, y = f(x) \wedge C(y)$$

d) Ai có một người bạn làm việc chăm chỉ thì hoặc là một nhà logic hoặc là một người làm việc chăm chỉ.

$$\forall x, \exists y, y = f(x) \wedge W(y) \rightarrow L(x) \vee W(x)$$

e) Mọi người bạn là một nhà logic.

$$\forall x, y, y = f(x) \rightarrow L(y)$$

f) Bất kỳ ai không phát biểu được định lý đều không uống cà phê.

$$\forall x, \neg T(x) \rightarrow \neg C(x)$$

g) Có một số người mà bạn của họ là nhà logic.

$$\exists x, L(f(x))$$

Học máy

Thuật toán Quinlan

Cho bảng mô tả sau:

STT	Tên	Màu tóc	Chiều cao	Cân nặng	Dùng kem	Kết quả
1	Sarah	Vàng	Trung bình	Nhẹ	Không	Cháy nắng
2	Dana	Vàng	Cao	Trung bình	Có	Không cháy nắng
3	Alex	Nâu	Thấp	Trung bình	Có	Không cháy nắng
4	Annie	Vàng	Thấp	Trung bình	Không	Cháy nắng
5	Emily	Đỏ	Trung bình	Nặng	Không	Cháy nắng
6	Peter	Nâu	Cao	Nặng	Không	Không cháy nắng
7	John	Nâu	Trung bình	Nặng	Không	Không cháy nắng
8	Katie	Vàng	Thấp	Nhẹ	Có	Không cháy nắng

Hãy sử dụng thuật toán Quinlan để xác định xem một người có bị cháy nắng hay không?

Xét thuộc tính Màu tóc:

- Vector đặc trưng thuộc tính Màu tóc:

$$V_{\text{Tóc(vàng)}} = (T(\text{vàng, cháy nắng}), T(\text{vàng, không cháy nắng}))$$

$$V_{\text{Tóc(nâu)}} = (T(\text{nâu, cháy nắng}), T(\text{nâu, không cháy nắng}))$$

$$V_{\text{Tóc(đỏ)}} = (T(\text{đỏ, cháy nắng}), T(\text{đỏ, không cháy nắng}))$$

Do đó:

- $V_{\text{Tóc(vàng)}} = \left(\frac{2}{4}, \frac{2}{4}\right) = (0.5, 0.5)$
- $V_{\text{Tóc(nâu)}} = \left(\frac{0}{3}, \frac{3}{3}\right) = (0, 1)$

- $V_{\text{Tóc(đỏ)}} = \left(\frac{1}{1}, \frac{0}{1}\right) = (1, 0)$

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Màu tóc là 2.

Xét thuộc tính Chiều cao:

- $V_{\text{Cao(Cao)}} = \left(\frac{0}{2}, \frac{2}{2}\right) = (0, 1)$
- $V_{\text{Cao(TB)}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$
- $V_{\text{Cao(Thấp)}} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Chiều cao là 1.

Xét thuộc tính Cân nặng:

- $V_{\text{Nặng(Nhẹ)}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- $V_{\text{Nặng(TB)}} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
- $V_{\text{Nặng(Nặng)}} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Cân nặng là 0.

Xét thuộc tính Dùng kem:

- $V_{\text{Kem(Có)}} = \left(\frac{3}{3}, \frac{0}{3}\right) = (1, 0)$
- $V_{\text{Kem(Không)}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Dùng kem là 1.

Như vậy thuộc tính Màu tóc có số vector đơn vị nhiều nhất nên sẽ được chọn để phân hoạch. Sau khi phân hoạch ta thu được bảng rút gọn sau:

STT	Tên	Chiều cao	Cân nặng	Dùng kem	Kết quả
1	Sarah	Trung bình	Nhẹ	Không	Cháy nắng
2	Dana	Cao	Trung bình	Có	Không cháy nắng
4	Annie	Thấp	Trung bình	Không	Cháy nắng
8	Katie	Thấp	Nhẹ	Có	Không cháy nắng

Xét thuộc tính Chiều cao:

- $V_{\text{Cao(Cao)}} = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}\right) = (0, 1)$
- $V_{\text{Cao(TB)}} = \left(\frac{1}{1}, \frac{0}{1}\right) = (0, 1)$
- $V_{\text{Cao(Thấp)}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Chiều cao là 2.

Xét thuộc tính Cân nặng:

- $V_{\text{Nặng(Nhẹ)}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

- $V_{\text{CNặng(TB)}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- $V_{\text{CNặng(Nặng)}} = (0, 0)$

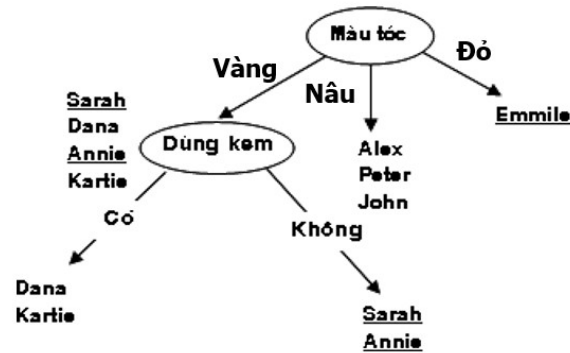
Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Cân nặng là 0.

Xét thuộc tính Dùng kem:

- $V_{\text{DKem(Có)}} = \left(\frac{0}{2}, \frac{2}{2}\right) = (0, 1)$
- $V_{\text{DKem(Không)}} = \left(\frac{2}{2}, \frac{0}{2}\right) = (1, 0)$

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính Dùng kem là 2.

Ta lại thấy lần này có đến hai thuộc tính có cùng max vector đơn vị. Tuy nhiên ta sẽ chọn thuộc tính Dùng kem vì thuộc tính này không còn phân hoạch những người chấy nặng và không chấy nặng.



Vậy ta rút ra tập lập luận là:

```

If (MauToc == "Nâu")
    KQ = "Không chấy nặng";
If (MauToc == "Đỏ")
    KQ = "Chấy nặng";
If (MauToc == "Vàng" AND DungKem == "Có")
    KQ = "Không chấy nặng";
If (MauToc == "Vàng" AND DungKem == "Không")
    KQ = "Chấy nặng";
  
```

Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình

Dựa vào bảng mô tả sau, hãy rút ra tập luật số 9 mang kết quả nhóm gì.

STT	Vóc dáng	Quốc tịch	Gia cảnh	Nhóm
1	Nhỏ	Đức	Độc thân	A
2	Lớn	Pháp	Độc thân	A
3	Lớn	Đức	Độc thân	A

4	Nhỏ	Ý	Độc thân	B
5	Lớn	Đức	Có gia đình	B
6	Lớn	Ý	Độc thân	B
7	Lớn	Ý	Có gia đình	B
8	Nhỏ	Đức	Có gia đình	B
9	Nhỏ	Pháp	Có gia đình	?

Test lần 1:

Độ hỗn loạn trung bình của Vóc dáng:

- Lớn: $2_A, 3_B$
- Nhỏ: $1_A, 2_B$
- Độ hỗn loạn_{vóc dáng} = $\frac{5}{8} \times \left(-\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5}\right) + \frac{3}{8} \times \left(-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3}\right) = 0.95$

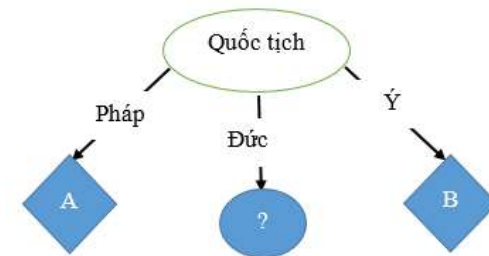
Độ hỗn loạn trung bình của Quốc tịch:

- Đức: $2_A, 2_B$
- Ý: $0_A, 3_B$
- Pháp: $1_A, 0_B$
- Độ hỗn loạn_{Quốc tịch} = $\frac{4}{8} \left(-\frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} - \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4}\right) + 0 + 0 = 0.5$

Độ hỗn loạn trung bình của Gia cảnh:

- Độc thân: $3_A, 2_B$
- Có gia đình: $0_A, 3_B$
- Độ hỗn loạn_{Gia cảnh} = $\frac{5}{8} \left(-\frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5}\right) + 0 = 0.61$

So sánh ta thấy thuộc tính Quốc tịch có độ hỗn loạn trung bình thấp nhất nên ta chọn thuộc tính này làm nút gốc.



Test lần 2:

Sau khi test lần 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn như sau:

STT	Vóc dáng	Gia cảnh	Gia cảnh
-----	----------	----------	----------

1	Nhỏ	Độc thân	A
3	Lớn	Độc thân	A
5	Lớn	Có gia đình	B
8	Nhỏ	Có gia đình	B

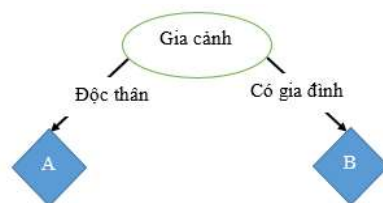
Độ hỗn loạn trung bình của Vóc dáng:

- Lớn: $1_A, 1_B$
- Nhỏ: $1_A, 1_B$
- Độ hỗn loạn_{Vóc dáng} = $\frac{2}{8} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) + \frac{2}{8} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 0.5$

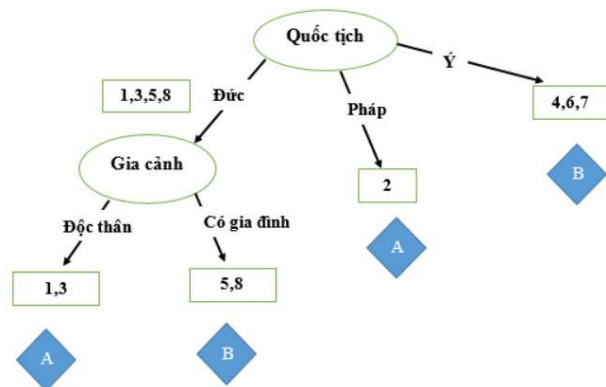
Độ hỗn loạn trung bình của Gia cảnh:

- Độc thân: $2_A, 0_B$
- Có gia đình: $0_A, 2_B$
- Độ hỗn loạn_{Gia cảnh} = $0 + 0 = 0$

Để dàng nhận thấy rằng độ hỗn loạn của Gia cảnh là thấp nhất nên ta chọn thuộc tính này làm nút nhánh.



Cuối cùng ta được cây quyết định:



Vậy ta có tập luật:

If (QuốcTích == "Pháp")

```

Nhom = A;
If (QuốcTích == "Ý")
    Nhom = B;
If (QuốcTích == "Đức" AND GiaCảnh == "Độc thân")
    Nhom = A;
If (QuốcTích == "Đức" AND GiaCảnh == "Có gia đình")
    Nhom = B;
  
```

Từ tập luật trên ta có thể suy ra: Người có vóc dáng nhỏ, mang quốc tịch Pháp, có gia đình thì thuộc nhóm A.